

AUTOMAÇÃO E CONECTIVIDADE

DISCIPLINA: SISTEMAS EMBARCADOS
ETAPA: REQUISITOS E DESENHO DA SOLUÇÃO
PROF. LAURO ALVES

NOME DA EQUIPE:	Alessandro, Athos, Joseph e José E.
-----------------	-------------------------------------

A equipe deverá transformar a ideia inicial do projeto em uma proposta técnica, definindo o comportamento esperado do sistema e sua estrutura. A entrega deverá conter 2 partes obrigatórias, preenchidas neste documento e devolvida em formato **PDF** por apenas um integrante do grupo, endereçado à lauro.alves@garanhuns.ifpe.edu.br, até as 23:59h do dia **18/09**.

1. REQUISITOS DO SISTEMA

Definam o que o projeto deverá fazer e quais características deverá apresentar.

1.1 Requisitos funcionais

Funções que o sistema deverá executar. A equipe deverá elaborar de 3 a 5 requisitos funcionais, utilizando a seguinte estrutura:

Código	Requisito funcional
RF01	O sistema deverá realizar a leitura do identificador único (UID) da tag de aproximação RFID/NFC do professor e aplicar um filtro de tempo para ignorar leituras duplicadas acidentais.
RF02	O sistema deverá emitir sinalizações visuais via LED RGB (Verde, Amarelo, Vermelho e Azul) e sonoras via Buzzer para indicar instantaneamente o status da leitura (sucesso, armazenado off-line ou erro).
RF03	O sistema deverá transmitir os dados de presença (UID da tag, ID da sala e data/hora) para o backend via Wi-Fi ou salvá-los com timestamp local em memória não-volátil em caso de falha de conexão.
RF04	O sistema deverá retransmitir automaticamente em ordem cronológica todos os registros armazenados na memória local assim que a conexão Wi-Fi for restabelecida.
RF05	O sistema deverá sincronizar sua data/hora com um servidor NTP e enviar pings periódicos de telemetria (<i>Heartbeat</i>) informando seu estado de funcionamento para o backend.

1.2 Requisitos não funcionais

Características, condições ou restrições que o sistema deverá atender. Elaborar de 2 a 4 requisitos não funcionais.

Código	Requisito não funcional
RNF01	O sistema deverá apresentar tempo de resposta local (acionamento do LED RGB e Buzzer) inferior a 300 milissegundos após a aproximação da tag.
RNF02	O sistema deverá operar garantindo a privacidade de dados, trafegando e armazenando exclusivamente o UID serial do cartão sem expor informações pessoais no hardware.
RNF03	O sistema deverá utilizar comunicação criptografada (HTTPS ou MQTT com TLS) e chave de autenticação única por dispositivo leitor para o envio dos dados.
RNF04	O sistema deverá possuir capacidade de memória não-volátil interna para armazenar no mínimo 500 registros de eventos em modo off-line sem perda de dados.
RNF05	O sistema deverá reiniciar e restabelecer sua operação normal em no máximo 15 segundos após ser energizado ou recuperar de uma queda de energia.

2. DESENHO DA SOLUÇÃO

Após finalizar o desenho, a equipe deverá realizar uma captura de tela e inserir a imagem no espaço indicado abaixo (retângulo vermelho). Para remover a forma, selecione-a e pressione a tecla Delete (Del).

- entrada de informação
- processamento
- decisão, quando houver
- acionamento dos componentes
- resultado esperado

